

Интегралы

Ниже мы предлагаем вам 2 трека: “софт” и “хард”. Для сдачи экзамена вам будет достаточно любого, вопрос в том, насколько вы любите пожестче.

Также подготовили “микро”трек - это материалы для тех, кто уже готовился к экзамену, и хочет быстро повторить (или для отчаянных, кто хочет рискнуть и готовиться по минимуму, считая, что удача любит смелых).

Софт-трек

- Посмотреть недели 1, 4, 5 и соответствующие им тестики на ~~openedu~~

Как-то так случилось, что курсы, которые по какой-то непонятной причине были спрятаны под пейволл каким-то образом, появились на канале. С доступом только по ссылке. (А задачки уже были доступны тем, кто выбрал вариант с автопроверкой). Софт трек спасён? Не знаю, как это получилось, но огромная просьба ссылку не распространять.

Ссылка. Все видео должны быть доступны. И даже в full hd качестве.

- Если курс из пункта выше не работает или платный - альтернативный вариант [abitunet](https://abitunet.ru),
Обязательно: Введение в матан – несобственный интеграл Интегралы и ряды – интеграл. Для общего развития: Функции многих переменных – мера Жордана. Функции многих переменных – Криволинейный интеграл.

Хард-трек

- Посмотреть лекции

Так как все лекторы читают в разном темпе, мы предлагаем вам выбрать курс, который вам комфортнее смотреть. Они оба хорошие, но каждому свое.

Если вы начали готовиться по другому автору - ничего страшного. Продолжайте готовиться по нему, лучше придерживаться одного источника

- Посмотреть курс Петровича [ВМА](#) и [МАИР](#) (10-17 лекции) и/или прочитать его учебник, глава 8 из [первого тома](#), главы 11-14 [второго тома](#) *Примечание: К сожалению, видео соответствующее параграфу 8.4 не существует. Нумерация параграфов в МАИР у видео и учебников расходится. Параграф 12.7 пропущен, вероятно оно к лучшему.*

Видео	Тема	Учебник
ВМА, Лекция 27, 0:46–1:10	Неопределенный интеграл.	Параграф 8.1
ВМА, Лекция 27, 1:10–до конца	Неопределенный интеграл.	Параграф 8.2
ВМА, Лекция 28, 0:00–0:53	Неопределенный интеграл.	Параграф 8.2
ВМА, Лекция 28, 0:53– до конца	Неопределенный интеграл.	Параграф 8.3
МАИР, Лекция 8, 1:10– до конца	Мера Жордана.	Параграф 11.1
МАИР, Лекция 9, 0:00– до конца	Мера Жордана.	Параграф 11.1

Видео	Тема	Учебник
МАИР, Лекция 10, 0:00–0:20	Мера Жордана.	Параграф 11.2

МАИР, Лекция 10, 0:20– до конца	Мера Жордана.	Параграф 11.3
МАИР, Лекция 11, 0:00–0:21	Мера Жордана.	Параграф 11.3
МАИР, Лекция 11, 0:21–0:44	Мера Жордана.	Параграф 11.4
МАИР, Лекция 11, 0:44–до конца	Определенный интеграл Римана.	Параграф 12.1
МАИР, Лекция 12, 0:00–0:12	Определенный интеграл Римана.	Параграф 12.1
МАИР, Лекция 12, 0:12–0:46	Определенный интеграл Римана.	Параграф 12.2
МАИР, Лекция 12, 0:46– до конца	Определенный интеграл Римана.	Параграф 12.3
МАИР, Лекция 13, 0:00–1:08	Определенный интеграл Римана.	Параграф 12.4
МАИР, Лекция 13, 1:08– до конца	Формула Ньютона-Лейбница.	Параграф 12.5
МАИР, Лекция 14, 0:00–0:51	Формула Ньютона-Лейбница.	Параграф 12.5
МАИР, Лекция 14, 0:51– до конца	Формула Ньютона-Лейбница.	Параграф 12.6
МАИР, Лекция 15, 0:00–0:18	Формула Ньютона-Лейбница.	Параграф 12.6
МАИР, Лекция 15, 0:18–1:15	Несобственный интеграл.	Параграф 13.1
МАИР, Лекция 15, 1:15–2:09	Несобственный интеграл.	Параграф 13.2
МАИР, Лекция 15, 2:09– до конца	Несобственный интеграл.	Параграф 13.3
МАИР, Лекция 16, 0:00–0:55	Несобственный интеграл.	Параграф 13.3
МАИР, Лекция 16, 0:55– до конца	Криволинейный интеграл.	Параграф 14.1
МАИР, Лекция 17, 0:00–0:10	Криволинейный интеграл.	Параграф 14.2
МАИР, Лекция 17, 0:10–0:26	Криволинейный интеграл.	Параграф 14.3

2. Посмотреть курс Иванова до рядов) и/или прочитать его [учебник](#) (главы 8, 10, 11). [Лекции на ютубе](#), [ВМА Лекции на ютубе](#), [МАИР](#)

Примечание. Параграф 8.6 на видео не попал. Примечание 2: По-хорошему для понимания лекций МАИР Иванова, нужно иметь начальные знания про ряды, иначе будет больно. Есть смысл в этом спринте глянуть лекции МАИР 1-4 (и прочитать главу 9), а несобственный интеграл досмотреть в следующем. Примечание 3: про криволинейный интеграл вроде ничего нет, но впрочем ладно.

Видео	Тема	Учебник
ВМА, Лекция 28, 0:28–1:22	Комплексные числа (опционально).	Параграф 8.1

ВМА, Лекция 28, 1:22–до конца	Комплексные числа (опционально).	Параграф 8.2
ВМА, Лекция 29, 0:00–1:01	Комплексные числа (опционально).	Параграф 8.2
ВМА, Лекция 29, 1:01–до конца	Комплексные числа (опционально).	Параграф 8.3
ВМА, Лекция 30, 0:00–1:00	Неопределенный интеграл.	Параграф 8.4
ВМА, Лекция 30, 1:00–до конца	Неопределенный интеграл.	Параграф 8.5
МАИР, Лекция 4, 0:00–0:13	Мера Лебега.	Параграф 10.1
МАИР, Лекция 4, 0:13–до конца	Мера Лебега.	Параграф 10.2
МАИР, Лекция 5, 0:00–0:12	Мера Лебега.	Параграф 10.2
МАИР, Лекция 5, 0:12–до конца	Мера Лебега.	Параграф 10.3
МАИР, Лекция 6, 0:00–0:32	Мера Лебега.	Параграф 10.3
МАИР, Лекция 6, 0:32–1:04	Мера Лебега.	Параграф 10.4
МАИР, Лекция 6, 1:04–до конца	Интеграл Лебега.	Параграф 10.5
МАИР, Лекция 7, 0:00–0:26	Интеграл Лебега.	Параграф 10.5
МАИР, Лекция 7, 0:26–до конца	Интеграл Лебега.	Параграф 10.6
МАИР, Лекция 8, 0:00–до конца	Определенный интеграл.	Параграф 10.7
МАИР, Лекция 9, 0:00–0:38	Определенный интеграл.	Параграф 10.8
МАИР, Лекция 9, 0:38–до конца	Определенный интеграл.	Параграф 10.9
МАИР, Лекция 10, 0:00–0:10	Определенный интеграл.	Параграф 10.9
МАИР, Лекция 10, 0:10–до конца	Определенный интеграл.	Параграф 10.10
МАИР, Лекция 11, 0:00–0:40	Определенный интеграл.	Параграф 10.10
МАИР, Лекция 11, 0:40–до конца	Интеграл Римана.	Параграф 10.11
МАИР, Лекция 12, 0:00–1:01	Интеграл Римана.	Параграф 10.12
МАИР, Лекция 12, 1:01–до конца	Несобственный интеграл.	Параграф 11.1
МАИР, Лекция 13, 0:00–0:33	Несобственный интеграл.	Параграф 11.1
Видео	Тема	Учебник

МАИР, Лекция 13. 0:33–1:03	Несобственный интеграл.	Параграф 11.2
МАИР, Лекция 13. 1:03– до конца	Несобственный интеграл.	Параграф 11.3
МАИР, Лекция 14. 0:00–0:53	Несобственный интеграл.	Параграф 11.3

- Посмотреть **семинары** В случае, если смотрели Иванова с числовыми рядами, но без несобственных интегралов, тогда семинары 1-7, 10, семинары 8-9 досмотреть во втором спринте.

- Порешать тесты из софт-трека

Микро-трек

[Пропедевтический курс математики](#), страницы 148-180

Вопросы к созвону:

1. **Неопределенный интеграл и первообразная. Таблица интегралов.**
2. **Определенный интеграл (интеграл Римана). Интегральные суммы. Критерии интегрируемости по Риману. Вычисление площади под графиком функции.**
3. **Формула Ньютона-Лейбница. Формулы замены переменной и интегрирования по частям.**
4. **Несобственные интегралы первого и второго рода.**

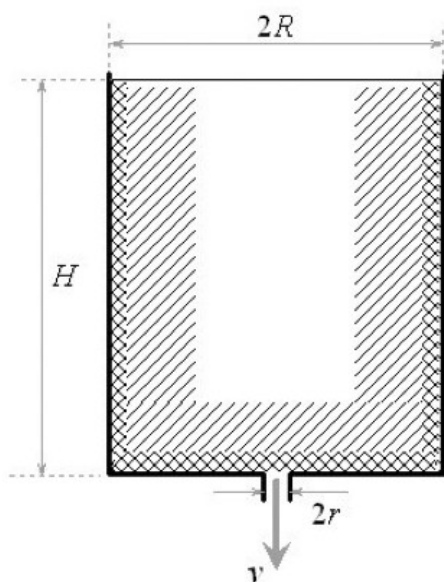
Задачи спринта:

Неопределенные интегралы

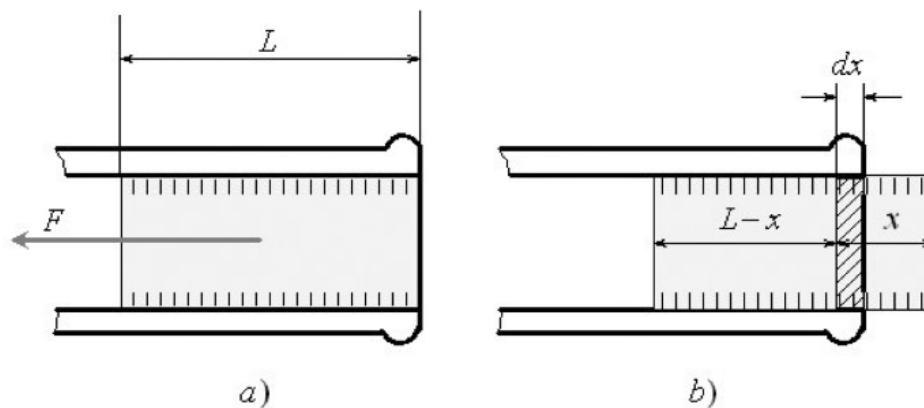
1. Найти $\int \frac{(x-4)dx}{x^2-5x+6}$.
2. Найти $\int e^x \sin x dx$
3. Задача Коши: Найти функцию $F(x)$ такую, что $F'(x) = e^{2x} + \cos 3x$ и $F(0) = \frac{3}{2}$.

Определенные интегралы

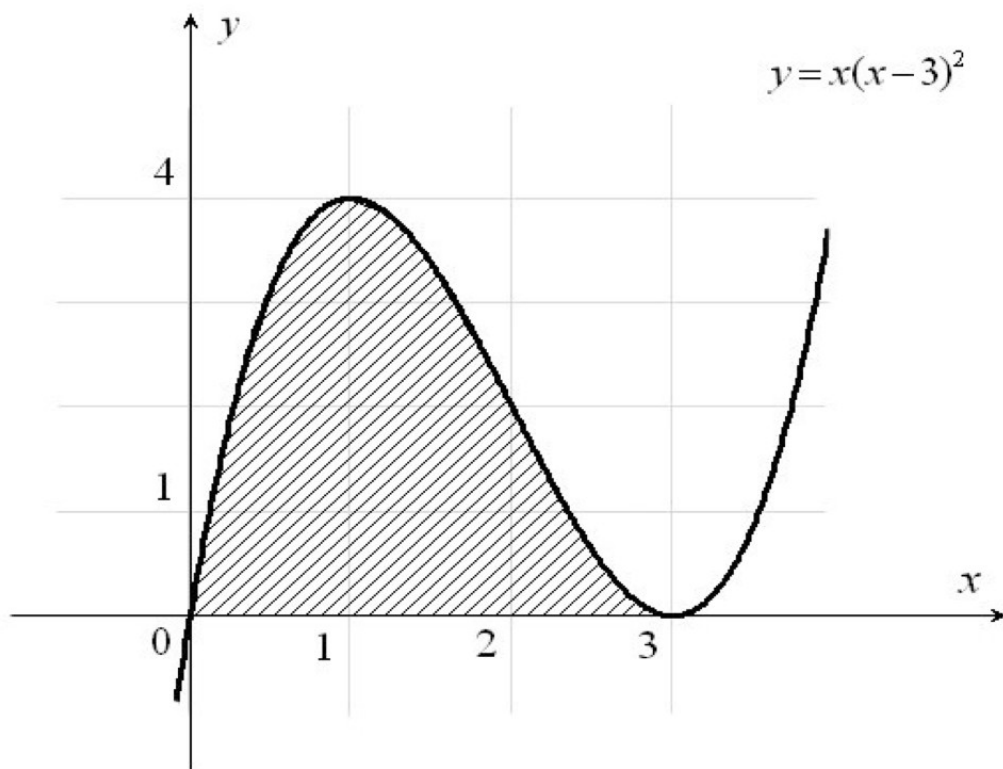
1. За какое время опорожнится заполненная водой цилиндрическая бочка высоты $H = 1,5$ м и радиуса $R = 0,5$ м через отверстие в ее основании радиуса $r = 1$ см?



2. Какую работу надо совершить, чтобы вытащить цилиндрическую пробку из горлышка бутылки? Длина пробки равна L , сила трения пробки о поверхность горлышка, когда пробка находится целиком внутри горлышка, равна F и пропорциональна площади соприкосновения поверхностей пробки и горлышка, когда пробка вытаскана лишь частично.

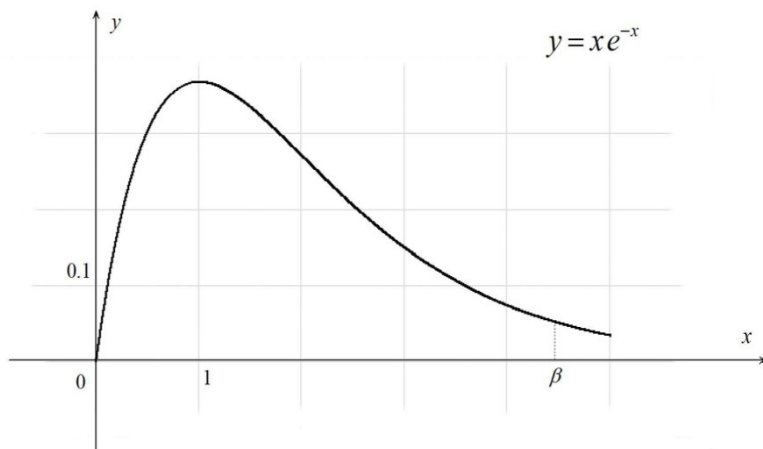


3. Пусть требуется найти площадь криволинейной фигуры, координаты точек которой в прямоугольной декартовой системе координат удовлетворяют условиям
- $$(0 \leq y \leq x(x-3)), 0 \leq x \leq 3.$$



Несобственные интегралы

1. Исследовать на сходимость несобственный интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$.
2. Найти площадь фигуры, ограниченной графиком функции $y = xe^{-x}$:



а) при $0 \leq x \leq 3$, б) при $0 \leq x \leq +\infty$.